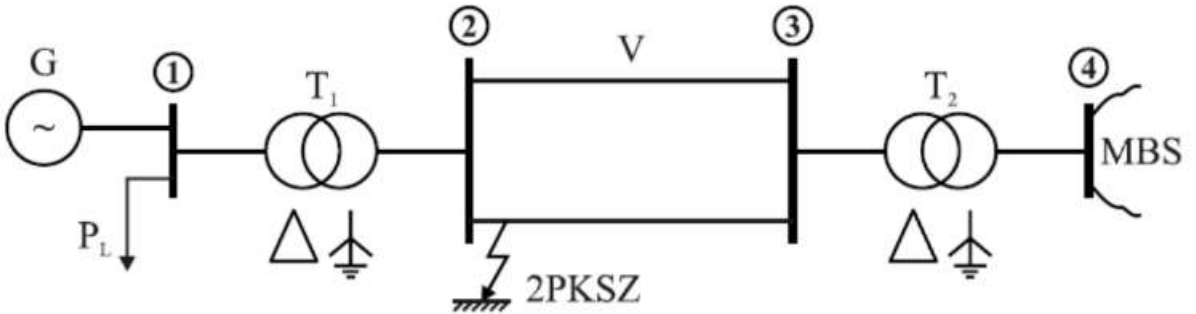
ZADATAK 17

Odrediti kritično vrijeme isključenja voda u kvaru pogođenog dvopolnim kratkim spojem sa zemljospojem (2PKSZ) u elektroenergetskom sistemu prikazanom na slici. Napon na sabirnicama 4 smatrati konstantnim $U_r = 118$ kV, a izmjerena snaga na njima iznosi $P_r = 225$ MW pri $\cos\varphi = 0{,}9$ sa smjerom od T_2 ka mreži beskonačne snage (MBS). Zadatak riješiti primjenom sistema relativnih jedinica. Usvojiti za baznu snagu $S_B = 255$ MVA i bazni napon $U_B^{220} = 215$ kV.



Podaci o elementima sistema su:

G:	$S_{nG} = 400$ MVA	$U_{nG} = 10{,}5$ kV	$\cos\varphi_{nG} = 0{,}85$	$x'^{d}_{G\%} = 23{,}5$ %	$x^{i}_{G\%} = 16{,}4$ % $T_i = 7$ s
P_L:	$P_L = 50$ MW	$\cos\varphi_L = 0{,}85$	$\underline{z}^{i}_{L} = 0{,}35\underline{z}^{d}_{L}$		
T_1:	$S_{nT1} = 360$ MVA	$x_{T1\%} = 12$ %	$m_{T1} = 10{,}5/248$ kV/kV		
V:	$x^{d}_{V} = 0{,}44$ Ω/km	$x^{0}_{V} = 1{,}2$ Ω/km	$L = 255$ km		
T_2:	$S_{nT2} = 340$ MVA	$x_{T2\%} = 12$ %	$m_{T2} = 220/121$ kV/kV		
MBS:	$f = const.$				

PRORAČUN PARAMETARA ELEMENATA ANALIZIRANOG EES-A (VIŠENAPONSKA STRANA):

GENERATOR:

$$X'_{\mathrm{dG}} = \frac{x'_{\mathrm{dG\%}}}{100} \cdot \frac{U_{\mathrm{nG}}^2}{S_{\mathrm{nG}}} \cdot \frac{1}{m_{\mathrm{T1}}^2} = \frac{23,5}{100} \cdot \frac{10,5^2}{400} \cdot \left(\frac{248}{10,5}\right)^2 = 36,13\ \Omega$$

$$X_{\mathrm{iG}} = \frac{x_{\mathrm{iG\%}}}{100} \cdot \frac{U_{\mathrm{nG}}^2}{S_{\mathrm{nG}}} \cdot \frac{1}{m_{\mathrm{T1}}^2} = \frac{16,4}{100} \cdot \frac{10,5^2}{400} \cdot \left(\frac{248}{10,5}\right)^2 = 25,22\ \Omega$$

TRANSFORMATORI:

$$X_{\mathrm{T1}} = \frac{x_{\mathrm{T1\%}}}{100} \cdot \frac{U_{\mathrm{nT1}}^2}{S_{\mathrm{nT1}}} = \frac{12}{100} \cdot \frac{248^2}{360} = 20,50\ \Omega$$

$$X_{\mathrm{T2}} = \frac{x_{\mathrm{T2\%}}}{100} \cdot \frac{U_{\mathrm{nT2}}^2}{S_{\mathrm{nT2}}} = \frac{12}{100} \cdot \frac{220^2}{340} = 17,08\ \Omega$$

VOD:

$$X_{\mathrm{dV}} = x_{\mathrm{dV}} \cdot L_{\mathrm{V}} = 0,44 \cdot 255 = 112,2\ \Omega$$

$$X_{\mathrm{0V}} = x_{\mathrm{0V}} \cdot L_{\mathrm{V}} = 1,20 \cdot 255 = 306,0\ \Omega$$

POTROŠAČ:

$$\underline{S}_{\mathrm{L}} = P_{\mathrm{L}} + P_{\mathrm{L}} \cdot \tan\varphi_{\mathrm{L}} = 50 + j50 \cdot 0,6197 = \boxed{(50 + j30,99)\ \mathrm{MVA}}$$

OSTALI PODACI:

$$U_r^{SV} = U_r^{SV} \cdot m_{T2} = 118 \cdot \frac{220}{121} = 215,55 \text{ kV}$$

$$\underline{S}_r = P_r + P_r \cdot \tan\varphi_r = 225 + j225 \cdot 0,6197 = \boxed{(225 + j108,97) \text{ MVA}}$$

IMAJUĆI U VIDU DA SE ZAHTIJEVA DA SE PRORAČUN IZVRŠI U SISTEMU RELATIVNIH JEDINICA, POTREBNO JE IZVRŠITI PRORAČUN VRIJEDNOSTI SVIH PARAMETARA ELEMENATA ANALIZIRANOG ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA U SISTEM RELATIVNIH JEDINICA. VRIJEDNOST BAZNE IMPEDANSE ODREĐUJEMO NA OSNOVU DATI VRIJEDNOSTI BAZNE SNAGE I BAZNOG NAPONA, IZ IZRAZA:

$$Z_B = \frac{U_B^2}{S_B} = \frac{215^2}{255} = \boxed{181,27\ \Omega}$$

VRIJEDNOSTI PARAMETARA ANALIZIRANOG EES-A U SISTEMU RELATIVNIH JEDINICA:

$$x'_{dG} = \frac{X'_{dG}}{Z_B} = \frac{36,13}{181,27} = 0,1993 \text{ r.j.}$$

$$x_{T2} = \frac{X_{T2}}{Z_B} = \frac{17,08}{181,27} = 0,0942 \text{ r.j.}$$

$$x_{iG} = \frac{X_{iG}}{Z_B} = \frac{25,22}{181,27} = 0,1391 \text{ r.j.}$$

$$x_{dV} = \frac{X_{dV}}{Z_B} = \frac{112,2}{181,27} = 0,6190 \text{ r.j.}$$

$$x_{T1} = \frac{X_{T1}}{Z_B} = \frac{20,50}{181,27} = 0,1131 \text{ r.j.}$$

$$x_{0V} = \frac{X_{0V}}{Z_B} = \frac{306}{181,27} = 1,6881 \text{ r.j.}$$

$$\underline{s}_L = \frac{\underline{S}_L}{S_B} = \frac{50 + j30,99}{255}$$

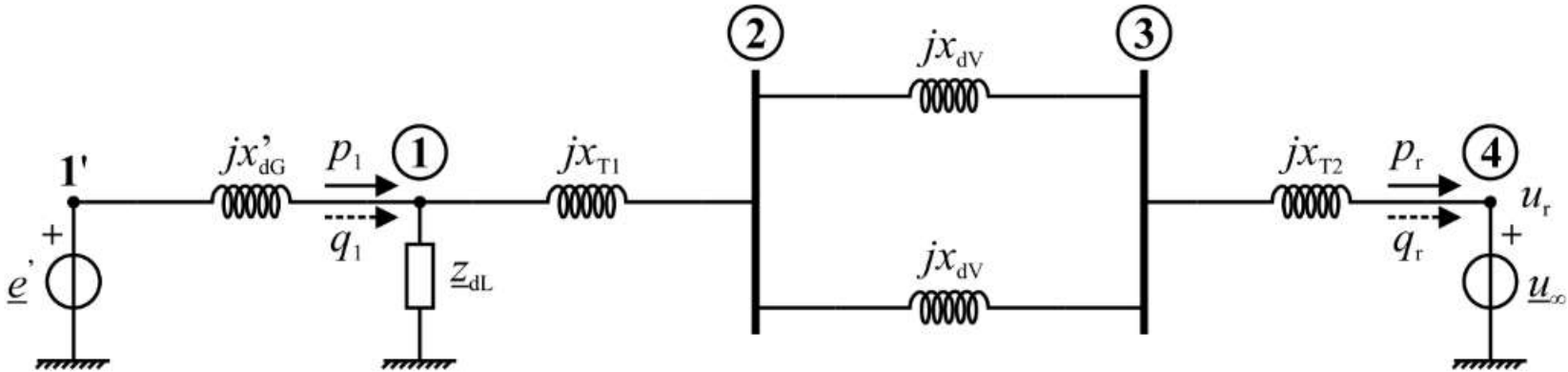
$$\underline{s}_r = \frac{\underline{S}_r}{S_B} = \frac{225 + j108,97}{255}$$

$$\underline{s}_L = (0,1961 + j0,1215) \text{ r.j.}$$

$$\underline{s}_r = (0,8824 + j0,4273) \text{ r.j.}$$

$$u_r = \frac{U_r^{sv}}{U_B} = \frac{215,55}{215} = 0,9979 \text{ r.j.}$$

EKVIVALENTNA ŠEMA ANALIZIRANOG ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA (PRIJE KVARA)



IMAJUĆI U VIDU DA NAM JE POZNATA VRIJEDNOST MODULA NAPONA NA SABIRNICAMA 4, PRETPOSTAVIĆEMO DA JE FAZOR NAPONA NA SABIRNICAMA 4 PO FAZNOJ OSI I U ODNOSU NA NJEGA ĆEMO ODREDITI FAZNI STAV FAZORA NAPONA NA SABIRNICAMA 1 I FAZORA TRANZIJENTNE ELEKTROMOTORNE SILE IZA TRANZIJENTNE REAKTANSE GENERATORA.

DA BISMO ODREDILI FAZOR TRANZIJENTNE EMS IZA TRANZIJENTNE REAKTANSE GENERATORA, POTREBNO JE PRVO ODREDITI FAZOR NAPONA NA SABIRNICAMA 1, JER JE NA NJIMA PRIKLJUČEN POTROŠAČ (VEZAN OTOČNO), A NAKON TOGA ODREDITI SNAGE p_1 I q_1 I FAZOR TRANZIJENTNE ELEKTROMOTORNE SILE IZA TRANZIJENTNE REAKTANSE GENERATORA.

FAZOR NAPONA NA SABIRNICAMA ODEĐUJEMO IZ IZRAZA:

$$\underline{u}_1 = \underline{u}_\infty + \frac{\cancelto{0}{r_{14}} \cdot p_\infty + x_{14} \cdot \cancel{q_\infty}}{u_\infty} + j\frac{x_{14} \cdot p_\infty + \cancelto{0}{r_{14}} \cdot q_\infty}{u_\infty}$$

$$\underline{u}_1 = u_\infty + \frac{\left(x_{T1} + \frac{1}{2} \cdot x_{dV} + x_{T2}\right) \cdot q_\infty}{u_\infty} + j\frac{\left(x_{T1} + \frac{1}{2} \cdot x_{dV} + x_{T2}\right) \cdot p_\infty}{u_\infty}$$

$$\underline{u}_1 = 0,9979 + \frac{(0,1131 + 0,5 \cdot 0,6190 + 0,0942) \cdot 0,4273}{0,9979} +$$

$$+ j\frac{(0,1131 + 0,5 \cdot 0,6190 + 0,0942) \cdot 0,8824}{0,9979}$$

$$\underline{u}_1 = (1,2192 + j0,4570) = \boxed{1,3020 \measuredangle 20,55^\circ \text{ r.j.}}$$

NAKON ŠTO SMO ODREDILI VRIJEDNOST FAZORA NAPONA NA SABIRNICAMA 1, POTREBNO JE ODREDITI SNAGE p_1 I q_1 DA BISMO ODREDILI VRIJEDNOST FAZORA TRANZIJENTNE EMS IZA TRANZIJENTNE REAKTANSE GENERATORA:

$$\underline{s}_1 = \underline{s}_L + \underline{s}_r + \underline{s}_{\gamma 1\text{-}4}$$

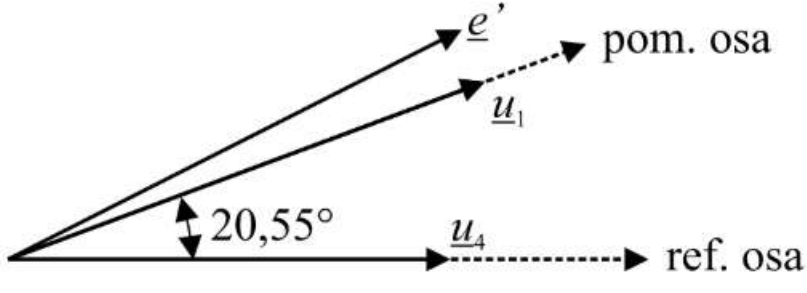
$$\underline{s}_{\gamma 1\text{-}4} = jx_{1-4} \cdot \left|\underline{i}_{1-4}\right|^2 = j\left(x_{T1} + \frac{1}{2} \cdot x_{dV} + x_{T2}\right) \cdot \frac{p_r^2 + q_r^2}{u_r^2} = j0,5168 \cdot \frac{0,8824^2 + 0,4273^2}{0,9979^2}$$

$$\underline{s}_{\gamma 1\text{-}4} = \boxed{j0,4988 \text{ r.j.}}$$

$$\underline{s}_1 = \underline{s}_L + \underline{s}_r + \underline{s}_{\gamma 1\text{-}4} = 0,1961 + j0,1215 + 0,8824 + j0,4273 + j0,4988$$

$$\underline{s}_1 = \boxed{(1,0785 + j1,0476) \text{ r.j.}}$$

NA OSNOVU DOBIJENIH FAZORA, MOGUĆE JE NACRTATI FAZORSKI DIJAGRAM NAPONA:



FAZOR „POMOĆNE" TRANZIJENTNE EMS IZA TRANZIJENTNE REAKTANSE GENERATORA ODREĐUJEMO IZ IZRAZA:

$$\hat{\underline{e}}' = u_1 + \frac{x'_{dG} \cdot q_1}{u_1} + j\frac{x'_{dG} \cdot p_1}{u_1}$$

NAKON UVRŠTAVANJA NUMERIČKIH VRIJEDNOSTI U PRETHODNI IZRAZ, DOBIJAMO:

$$\hat{\underline{e}}' = 1,3020 + \frac{0,1993 \cdot 1,0476}{1,3020} + j\frac{0,1993 \cdot 1,0785}{1,3020} = (1,4624 + j0,1651)$$

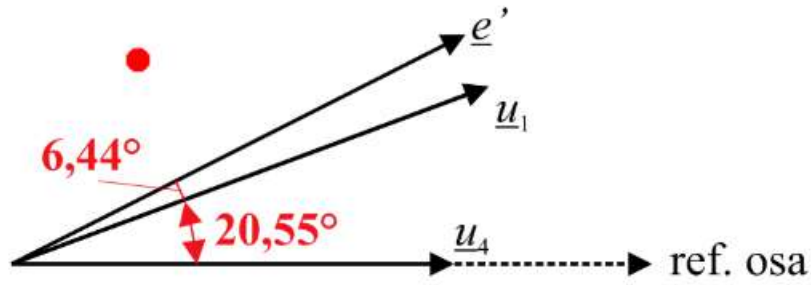
$$\hat{\underline{e}}' = \boxed{1,4717 \measuredangle 6,44^\circ \text{ r.j.}}$$

FAZOR TRANZIJENTNE EMS IZA TRANZIJENTNE REAKTANSE GENERATORA IZNOSI:

$$\underline{e}' = 1,4717 \measuredangle (6,44^\circ + 20,55^\circ)$$

$$= \boxed{1,4717 \measuredangle 26,99^\circ \text{ r.j.}}$$

FAZORSKI DIJAGRAM NAPONA:



ZA POTROŠAČ VEZAN SABIRNICE 1 POTREBNO JE VRIJEDNOST IMPEDANSI ZA DIREKTNI I INVERZNI REDOSLIJED:

$$\underline{z}_{\mathrm{dL}} = \frac{u_1^2}{\underline{s}_{\mathrm{L}}^*} = \frac{1,3020^2}{0,1961 - j0,1215} = \boxed{(6,2466 + j3,8703)\ \text{r.j.}}$$

$$\underline{z}_{\mathrm{iL}} = 0,35 \cdot \underline{z}_{\mathrm{dL}} = 0,35 \cdot (6,2466 + j3,8703) = \boxed{(2,1863 + j1,3546)\ \text{r.j.}}$$

AKTIVNA „UNUTRAŠNJA" SNAGA KOJU INJEKTIRA *i*–TI GENERATOR U SISTEM, U SISTEMU RELATIVNIH JEDINICA, DATA JE IZRAZOM:

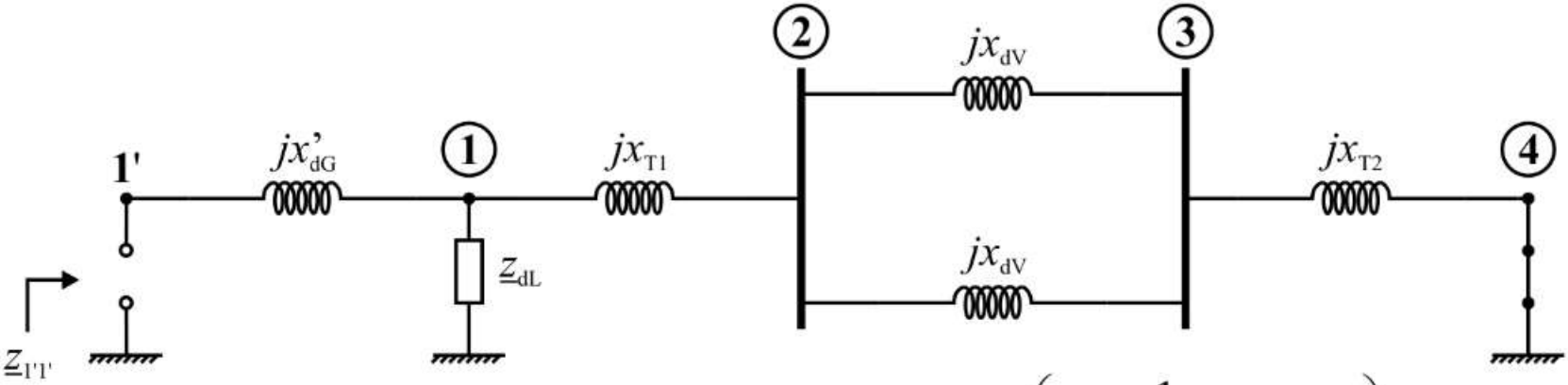
$$p'_{\mathrm{G}i} = \frac{e_i^2}{z_{\mathrm{G}ii}} \cdot \sin \mu_{ii} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} \frac{e_i \cdot e_k}{z_{\mathrm{G}ik}} \cdot \sin(\delta_i - \delta_k - \mu_{ik})$$

AKTIVNA SNAGA KOJU INJEKTIRA GENERATOR U SISTEM DATA JE IZRAZOM (i = 1, n_{G} = 2):

$$p'_{\mathrm{e}}(\delta) = \frac{e'^2}{z_{1'1'}} \cdot \sin \mu_{1'1'} + \frac{e'^2 \cdot u_4}{z_{1'4}} \cdot \sin(\delta_1 - \delta_3 - \mu_{1'4})$$

DA BISMO ODREDILI VRIJEDNOST AKTIVNE „UNUTRAŠNJE" SNAGE KOJU INJEKTIRA GENERATOR U SISTEM, POTREBNO JE ODREDITI NAPOZNATE IMPEDANSE U PRETHODNOM IZRAZU.

ODREĐIVANJE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'1'}$ U REŽIMU PRIJE NASTANKA KVARA:



$$\underline{z}_{1'1'} = jx'_{dG} + \underline{z}_{dL} \parallel j\left(x_{T1} + x_{dV} \parallel x_{dV} + x_{T2}\right) = jx'_{dG} + \frac{\underline{z}_{dL} \cdot j\left(x_{T1} + \frac{1}{2} \cdot x_{dV} + x_{T2}\right)}{\underline{z}_{dL} + j\left(x_{T1} + \frac{1}{2} \cdot x_{dV} + x_{T2}\right)}$$

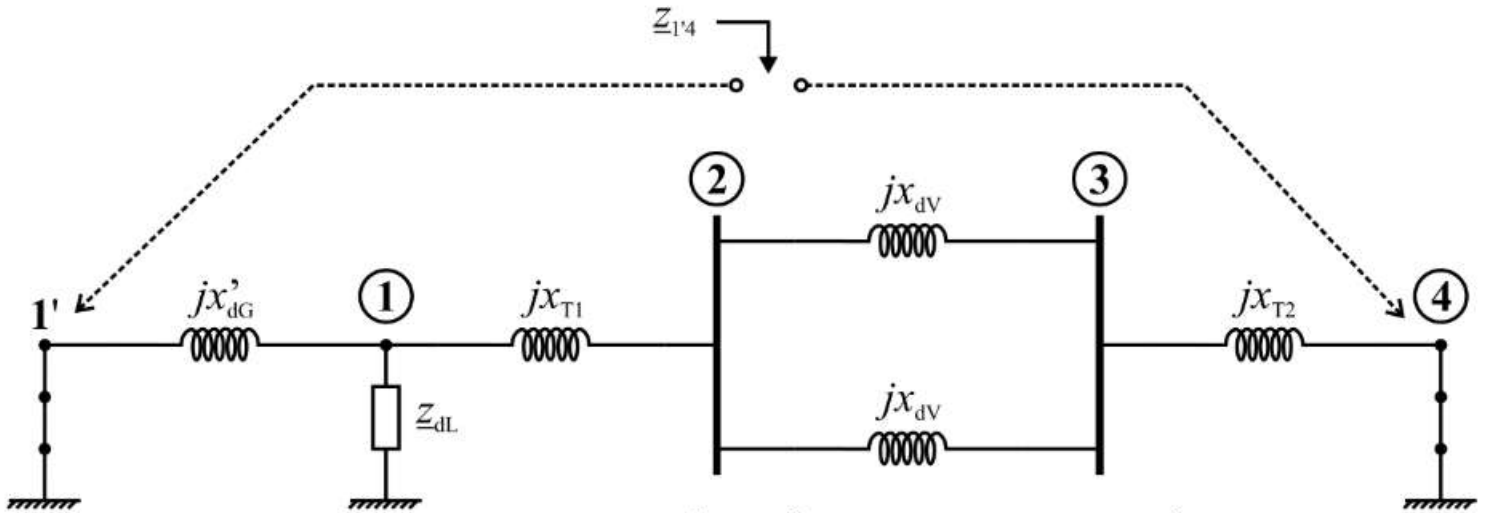
$$\underline{z}_{1'1'} = j0,1993 + \frac{(6,2466 + j3,8703) \cdot j0,5168}{6,2466 + j3,8703 + j0,5168}$$

$$\underline{z}_{1'1'} = \boxed{(0,0286 + j0,6960)\ \text{r.j.}} = \boxed{0,6966\angle 87,64^\circ\ \text{r.j.}}$$

$$z_{1'1'} = \left|\underline{z}_{1'1'}\right| = \boxed{0,6966\ \text{r.j.}}$$

$$\mu_{1'1'} = 90 - \arg\left\{\underline{z}_{1'1'}\right\} = 90 - 87,64 = \boxed{2,36^\circ}$$

ODREĐIVANJE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'4}$ U REŽIMU PRIJE NASTANKA KVARA:



$$\underline{z}_{1'4} = jx'_{dG} + j\left(x_{T1} + x_{dV} \parallel x_{dV} + x_{T2}\right) + \frac{jx'_{dG} \cdot j\left(x_{T1} + x_{dV} \parallel x_{dV} + x_{T2}\right)}{\underline{z}_{dL}}$$

$$\underline{z}_{1'4} = j0{,}1993 + j0{,}5168 + \frac{j0{,}1993 \cdot j0{,}5168}{\left(6{,}2466 + j3{,}8703\right)}$$

$$\underline{z}_{1'4} = \boxed{\left(-0{,}0119 + j0{,}7235\right)\ \text{r.j.}} = \boxed{0{,}7236\angle 90{,}94^{\circ}\ \text{r.j.}}$$

$$z_{1'4} = \left|\underline{z}_{1'4}\right| = \boxed{0{,}7236\ \text{r.j.}}$$

$$\mu_{1'4} = 90 - \arg\left\{\underline{z}_{1'4}\right\} = 90 - 90{,}94 = \boxed{-0{,}94^{\circ}}$$

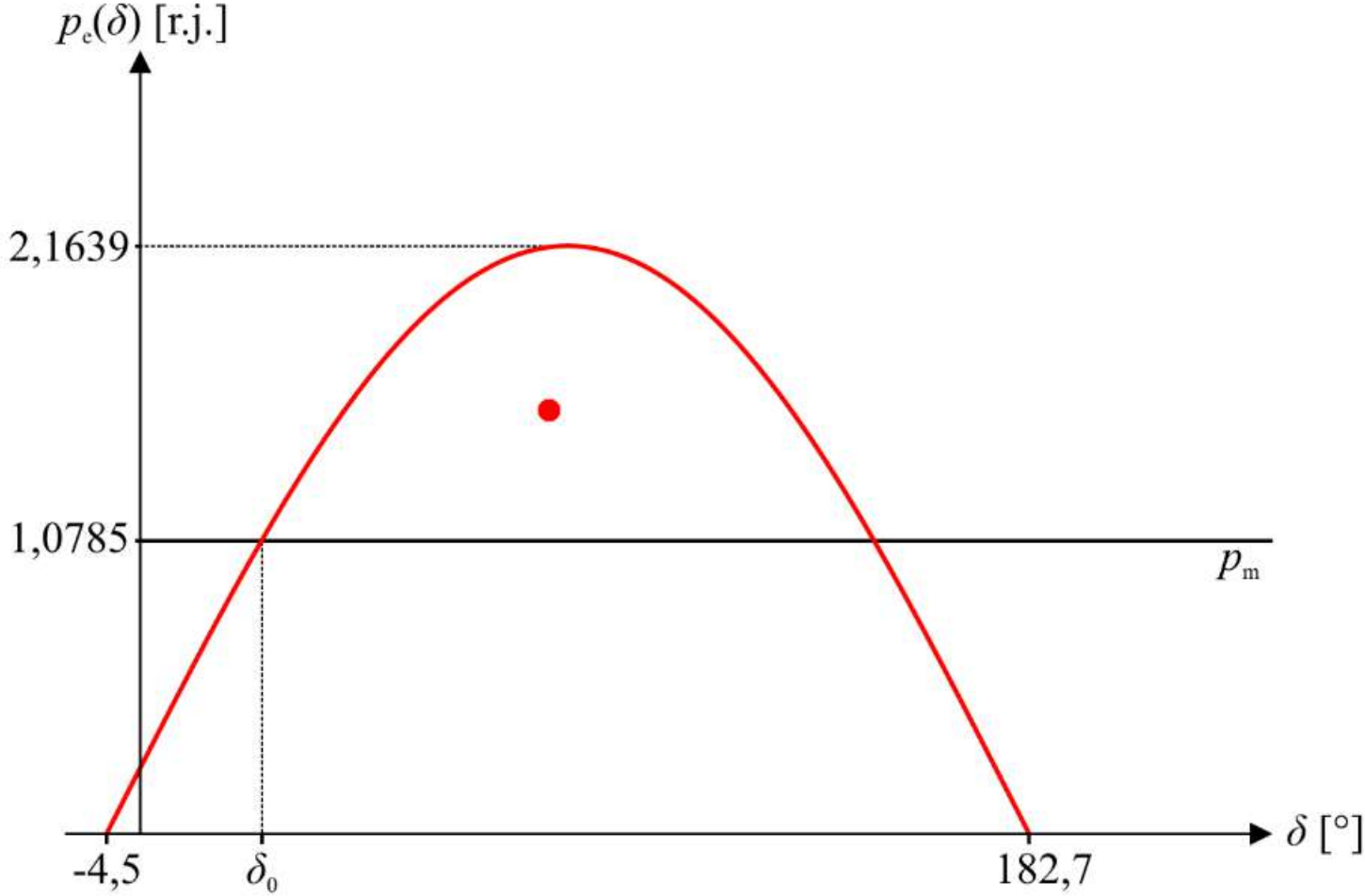
NAKON ŠTO SMO ODREDILI VRIJEDNOST FAZORA TRANZIJENTNE ELEKTROMOTORNE SILE IZ SINHRONE REAKTANSE GENERATORA, TE ODGOVARAJUĆIH IMPEDANSI I KOMPLEMENATA UGLOVA, MOŽEMO ODREDITI IZRAZ ZA AKTIVNU SNAGU KOJU ELEKTRANA INJEKTIRA (ODAJE), U SISTEMU RELATIVNIH JEDINICA, U SISTEM U FUNKCIJI UGLA δ:

$$p_e^{'}(\delta) = \frac{1,4717^2}{0,6966} \cdot \sin(2,36) + \frac{1,4717 \cdot 0,9979}{0,7236} \cdot \sin(\delta + 0,94)$$

$$p_e^{'}(\delta) = \boxed{0,1280 + 2,0296 \cdot \sin(\delta + 0,94),\ [\text{r.j.}]}$$

$$p_{e\,\max}^{'} = \boxed{2,1576\ \text{r.j.}}$$

DINAMIČKA KARAKTERISTIKA SISTEMA, PRIJE NASTANKA KVARA, SA OZNAČENIM KARAKTERISTIČNIM TAČKAMA I KARAKTERISTIKA KONSTANTNE SNAGE PRIKAZANA JE NA SLJEDEĆOJ SLICI:



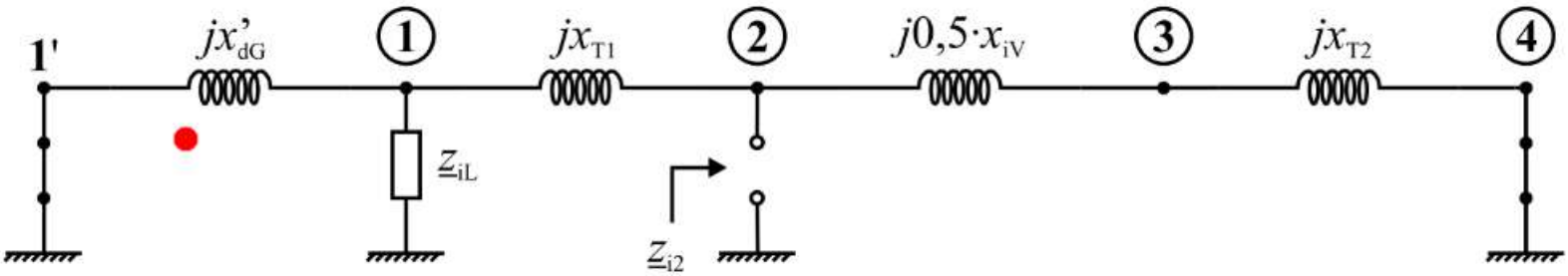
VRIJEDNOST POČETNOG UGLA δ_0 ODREĐUJEMO IZ SLJEDEĆE RELACIJE:

$$p_m = p_e'(\delta_0) = 0,1280 + 2,0296 \cdot \sin(\delta_0 + 0,94) = \mathrm{Re}\{\underline{s}_1\} = 1,0785$$

$$\delta_0 = \arcsin\left(\frac{1,0785 - 0,1280}{2,0296}\right) - 0,94 \cong \boxed{26,99^\circ}$$

DA BISMO ODREDILI **IZRAZ ZA KRIVU SNAGA-UGAO SISTEMA POSLIJE POJAVE JEDNOPOLNOG KRATKOG SPOJA SA ZEMLJOM NA POČETKU PRENOSNOG VODA**, NEPOSREDNO IZA SABIRNICA BROJ 2, **POTREBNO JE ODREDITI EKVIVALENTNU ŠEMU DIREKTNOG, INVERZNOG I NULTOG REDOSLIJEDA ZA ANALIZIRANI SISTEM. NAKON TOGA, POTREBNO JE ODREDITI ULAZNE IMPEDANSE INVERZNOG I NULTOG REDOSLIJEDA GLEDANO OTOČNO SA MJESTA KVARA (SABIRNICA 2) I FORMIRATI EKVIVALENTNU ŠEMU MJERODAVNU ZA ANALIZIRANJE SISTEMA ZA VRIJEME KVARA.**

EKVIVALENTNA ŠEMA INVERZNOG REDOSLIJEDA ANALIZIRANOG EES-A, SLUČAJ KADA SE KVAR DESIO NA POČETKU VODA, PRIKAZANA JE NA SLICI:



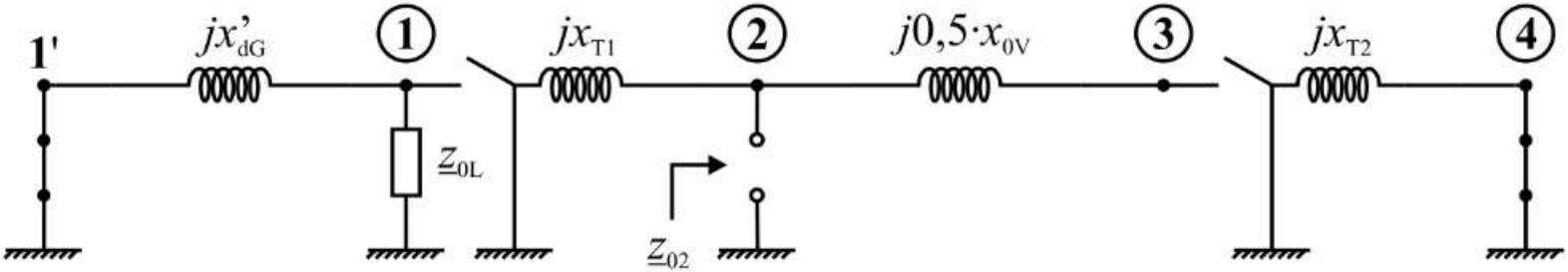
ULAZNA IMPEDANSA INVERZNOG REDOSLIJEDA GLEDANO OTOČNO SA MJESTA KVARA IZNOSI:

$$\underline{z}_{i2} = \left[jx_{iG} \parallel \underline{z}_{iL} + jx_{T1} \right] \parallel j\left(0,5 \cdot x_{iV} + x_{T2}\right)$$

$$\underline{z}_{i2} = \left[j0,1391 \parallel \left(2,1863 + j1,3546\right) + j0,1131 \right] \parallel j0,4226$$

$$\underline{z}_{i2} = \left(0,0060 + j0,2480\right) \parallel j0,4037 = \boxed{\left(0,0023 + j0,1537\right) \text{ r.j.}}$$

EKVIVALENTNA ŠEMA NULTOG REDOSLIJEDA ANALIZIRANOG EES-A, SLUČAJ KADA SE KVAR DESIO NA POČETKU VODA, PRIKAZANA JE NA SLICI:

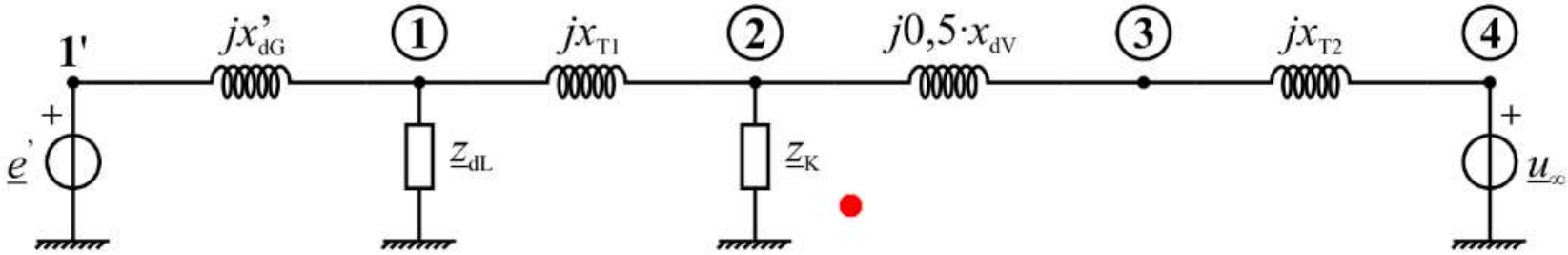


ULAZNA IMPEDANSA NULTOG REDOSLIJEDA GLEDANO OTOČNO SA MJESTA KVARA IZNOSI:

$$\underline{z}_{02} = jx_{T1} = \boxed{j0{,}1131 \text{ r.j.}}$$

OTOČNI KVAR U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU MOŽE PREDSTAVITI KAO STRUKTURNA PROMJENA MREŽE, TJ. MOŽE SE SIMULIRATI DODAVANJEM NEKE IMPEDANSE NA MJESTO KVARA, IZMEĐU MJESTA KVARA I ZEMLJE, PRI ČEMU TA IMPEDANSA ZAVISI OD TIPA KVARA I OD TOGA DA LI SE KVAR DESIO PREKO LUKA ILI JE ČIST BEZIMPEDANTNI KVAR.

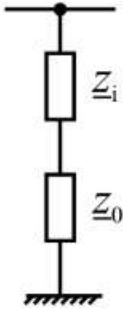
EKVIVALENTNA ŠEMA POSMATRANOG SISTEMA ZA VRIJEME DVOPOLNOG KRATKOG SPOJA SA ZEMLJOM NA POČETKU PRENOSNOG PRIKAZANA JE NA SLJEDEĆOJ SLICI:



GDJE JE $\underline{z}_K$ IMPEDANSA KVARA, KOJA ZAVISI OD TIPA KVARA:

1PKS

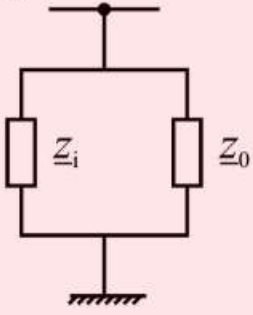
Mjesto kvara



$$\underline{z}_K = \underline{z}_i + \underline{z}_0$$

2PKSZ

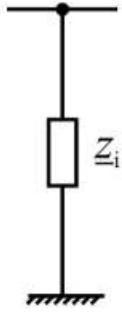
Mjesto kvara



$$\underline{z}_K = \underline{z}_i \parallel \underline{z}_0$$

2PKS

Mjesto kvara

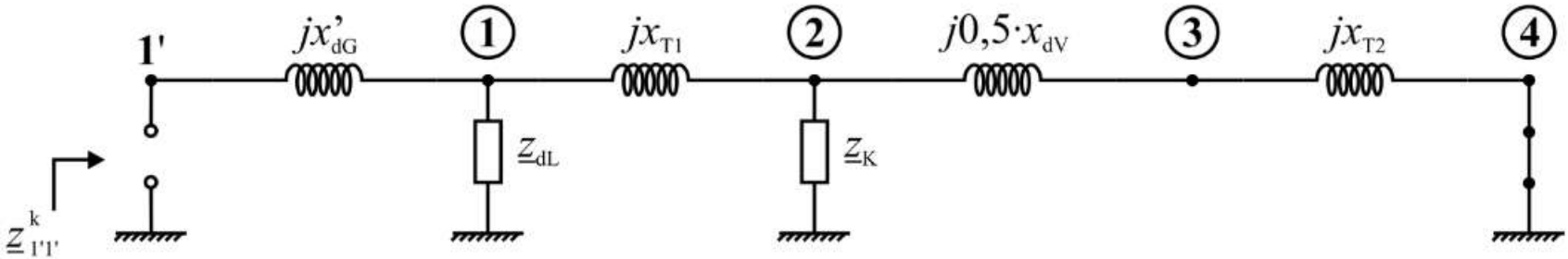


$$\underline{z}_K = \underline{z}_i$$

IMAJUĆI U VIDU DA SE RADI O DVOPOLNOM KRATKOM SPOJU SA ZEMLJOM, VRIJEDNOST IMPEDANSE $\underline{z}_K$ IZNOSI:

$$\underline{z}_K = \underline{z}_{i2} \parallel \underline{z}_{02} = \frac{\underline{z}_{i2} \cdot \underline{z}_{02}}{\underline{z}_{i2} + \underline{z}_{02}} = \frac{(0{,}0023 + j0{,}1537) \cdot j0{,}1131}{0{,}0023 + j0{,}1537 \cdot j0{,}1131} = \boxed{(0{,}0004 + j0{,}0652)\ \text{r.j.}}$$

ODREĐIVANJE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'1'}$ U REŽIMU ZA VRIJEME KVARA:



$$\underline{z}^{k}_{1'1'} = jx'_{dG} + \underline{z}_{dL} \parallel \left\{ jx_{T1} + \left[\underline{z}_{K} \parallel j\left(\frac{1}{2} \cdot x_{dV} + x_{T2} \right) \right] \right\}$$

$$\underline{z}^{k}_{1'1'} = j0,1993 + (6,2466 + j3,8703) \parallel \left\{ j0,1131 + \left[(0,0004 + j0,0652) \parallel j0,4037 \right] \right\}$$

$$\underline{z}^{k}_{1'1'} = j0,1993 + (6,2466 + j3,8703) \parallel \left\{ j0,1131 + 0,0003 + j0,0561 \right\}$$

$$\underline{z}^{k}_{1'1'} = j0,1993 + (6,2466 + j3,8703) \parallel \left\{ 0,0003 + j0,1692 \right\}$$

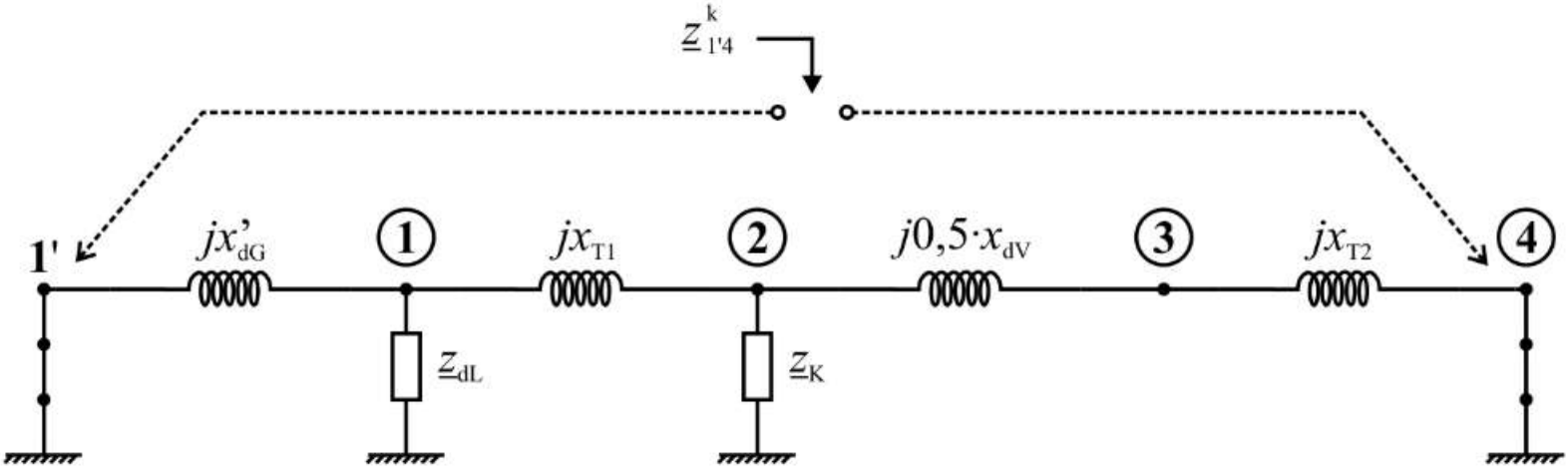
$$\underline{z}^{k}_{1'1'} = j0,1993 + 0,0035 + j0,1671$$

$$\underline{z}^{k}_{1'1'} = \boxed{(0,0035 + j0,3664)\ \text{r.j.}} = \boxed{0,3664 \measuredangle 89,45^{\circ}\ \text{r.j.}}$$

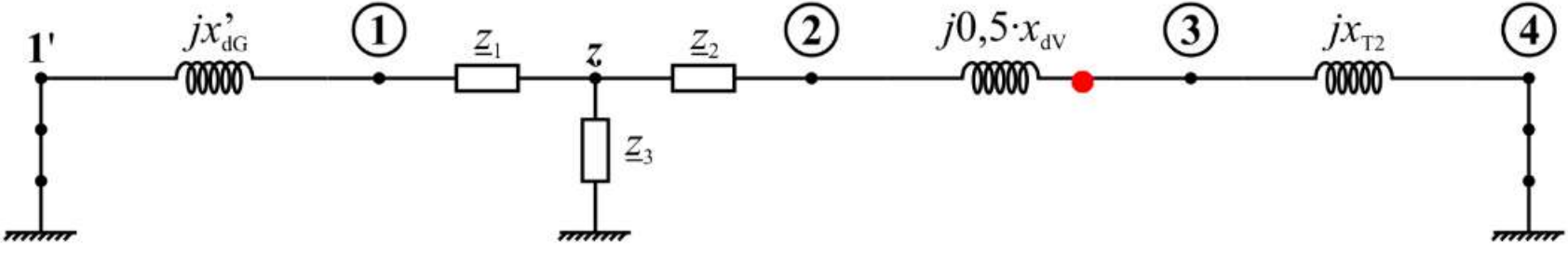
$$z^{k}_{1'1'} = \left| \underline{z}^{k}_{1'1'} \right| = \boxed{0,3664\ \text{r.j.}}$$

$$\mu^{k}_{1'1'} = 90 - \arg\left\{ \underline{z}^{k}_{1'1'} \right\} = 90 - 89,45 = \boxed{0,55^{\circ}}$$

ODREĐIVANJE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'4}$ U REŽIMU ZA VRIJEME KVARA:



DA BISMO ODREDILI VRIJEDNOST POVEZNE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'4}$ ZA VRIJEME KVARA NA POČETKU JEDNOG OD DVA PRENOSNA VODA PRVO JE POTREBNO TROUGAO 1-0-2 EKVIVALENTIRATI ZVIJEZDOM 1-z;2-z;0-z, ŠTO JE ILUSTROVANO SLJEDEĆOM SLIKOM, A POTOM DA ZVIJEZDU 1'-z; 4-z; 0-z EKVIVALENTIRAMO TROUGLOM 1'-z;4-z;0-z.



GDJE JE:

$$\underline{z}_1 = \frac{\underline{z}_{dL} \cdot jx_{T1}}{\underline{z}_K + \underline{z}_{dL} + jx_{T1}} = \frac{(6,2466 + j3,8703) \cdot j0,1131}{6,2470 + j4,0486} = \boxed{(0,0023 + j0,1116)\ \text{r.j.}}$$

$$\underline{z}_2 = \frac{jx_{T1} \cdot \underline{z}_K}{\underline{z}_K + \underline{z}_{dL} + jx_{T1}} = \frac{j0,1131 \cdot (0,0004 + j0,0652)}{6,2470 + j4,0486} = \boxed{(-0,0008 + j0,0005)\ \text{r.j.}}$$

$$\underline{z}_3 = \frac{\underline{z}_{dL} \cdot \underline{z}_K}{\underline{z}_K + \underline{z}_{dL} + jx_{T1}} = \frac{(6,2466 + j3,8703) \cdot (0,0004 + j0,0652)}{6,2470 + j4,0486} = \boxed{(0,0017 + j0,0643)\ \text{r.j.}}$$

- $$\underline{z}_{1'4}^{k} = \left(jx'_{dG} + \underline{z}_1\right) + \left(\underline{z}_2 + j0,5 \cdot x_{dV} + jx_{T2}\right) + \frac{\left(jx'_{dG} + \underline{z}_1\right) \cdot \left(\underline{z}_2 + j0,5 \cdot x_{dV} + jx_{T2}\right)}{\underline{z}_3}$$

UVRŠTAVANJEM NUMERIČKIH VRIJEDNOSTI U PRETHODNI IZRAZ, DOBIJAMO:

$$\underline{z}_{1'4}^{k} = (0,0023 + j0,3109) + (-0,0008 + j0,4042) + \frac{(0,0023 + j0,3109) \cdot (-0,0008 + j0,4042)}{0,0017 + j0,0643}$$

$$\underline{z}_{1'4}^{k} = \boxed{(-0,0400 + j2,6676)\ \text{r.j.}} = \boxed{2,6679 \measuredangle 90,86^\circ\ \text{r.j.}}$$

$$z_{1'4}^{k} = \left|\underline{z}_{1'4}^{k}\right| = \boxed{2,6679\ \text{r.j.}}$$

$$\mu_{1'4}^{k} = 90 - \arg\left\{\underline{z}_{1'4}^{k}\right\} = 90 - 90,86 = \boxed{-0,86^\circ}$$

NAKON ŠTO SMO ODREDILI VRIJEDNOSTI IMPEDANSI I KOMPLEMENATA UGLOVA ZA VRIJEME KVARA NA POČETKU PRENOSNOG VODA, MOŽEMO ODREDITI **IZRAZ ZA AKTIVNU SNAGU KOJU ELEKTRANA INJEKTIRA (ODAJE) U SISTEM, U OVOM RADNOM REŽIMU, U FUNKCIJI UGLA *δ*:**

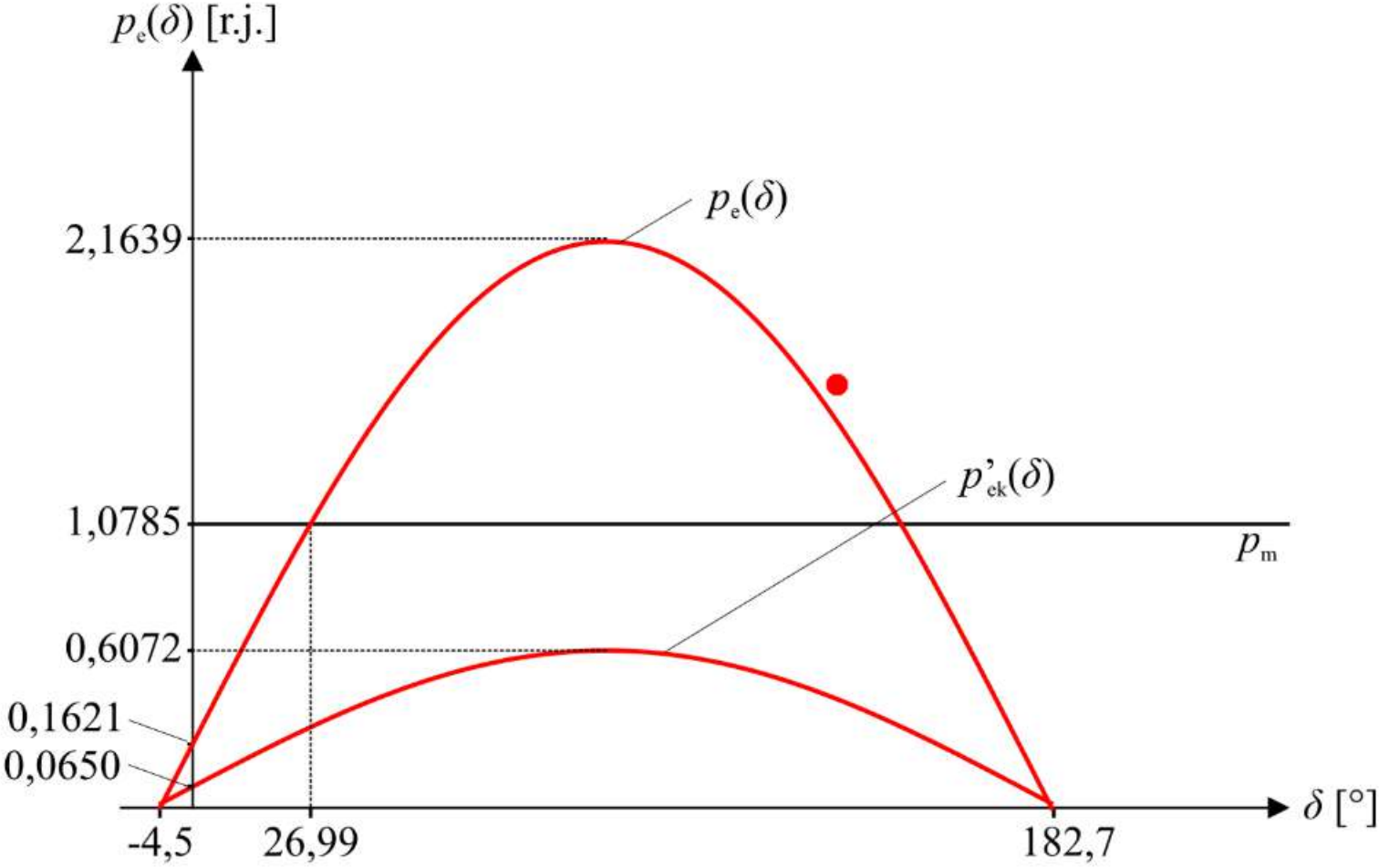
$$p'_{ek}(\delta) = \frac{e'^2}{\underline{z}^k_{1'1'}} \cdot \sin\left(\mu^k_{1'1'}\right) + \frac{e' \cdot u_4}{\underline{z}^k_{1'4}} \cdot \sin\left(\delta - \mu^k_{1'4}\right)$$

$$p'_{ek}(\delta) = \frac{1,4717^2}{0,3664} \cdot \sin(0,55) + \frac{1,4717 \cdot 0,9979}{2,6679} \cdot \sin(\delta + 0,86)$$

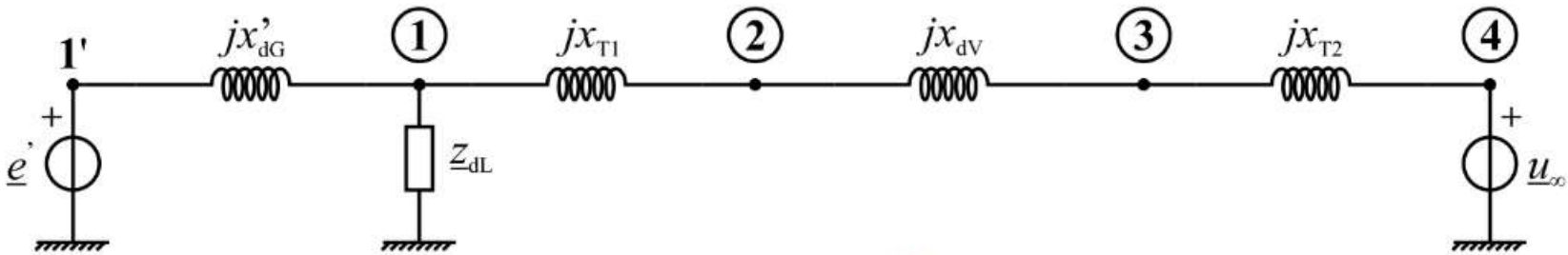
$$p'_{ek}(\delta) = \boxed{0,0567 + 0,5505 \cdot \sin(\delta + 0,86) \text{ r.j.}}$$

$$p'_{ek\,max} = \boxed{0,6072 \text{ r.j.}}$$

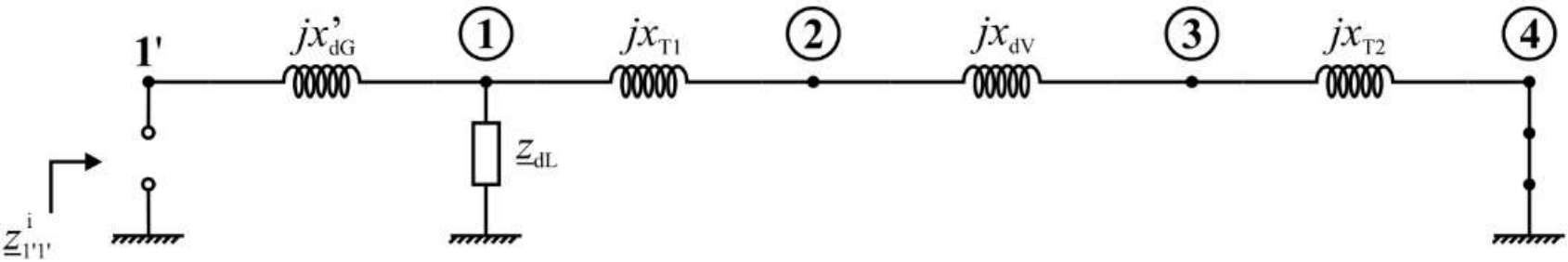
DINAMIČKA KARAKTERISTIKA SISTEMA, PRIJE NASTANKA KVARA I ZA VRIJEME KVARA NA POČETKU JEDNOG OD PRENOSNIH VODOVA, SA OZNAČENIM KARAKTERISTIČNIM TAČKAMA I KARAKTERISTIKA KONSTANTNE SNAGE PRIKAZANA JE NA SLJEDEĆOJ SLICI:


$p_e(\delta)$ [r.j.]
$p_e(\delta)$
2,1639
$p'_{ek}(\delta)$
1,0785
p_m
0,6072
0,1621
0,0650
δ [°]
-4,5
26,99
182,7

EKVIVALENTNA ŠEMA ANALIZIRANOG ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA MJERODAVNA ZA ANALIZU SISTEMA NAKON ŠTO SE IZOLUJE VOD KOJI JE POGOĐEN KVAROM:



ODREĐIVANJE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'1'}$ U REŽIMU NAKON IZOLOVANJA VODA POGOĐENOG KVAROM:



$$\underline{z}^{i}_{1'1'} = jx'_{dG} + \underline{z}_{dL} \parallel j\left(x_{T1} + x_{dV} + x_{T2}\right) = jx'_{dG} + \frac{\underline{z}_{dL} \cdot j\left(x_{T1} + x_{dV} + x_{T2}\right)}{\underline{z}_{dL} + j\left(x_{T1} + x_{dV} + x_{T2}\right)}$$

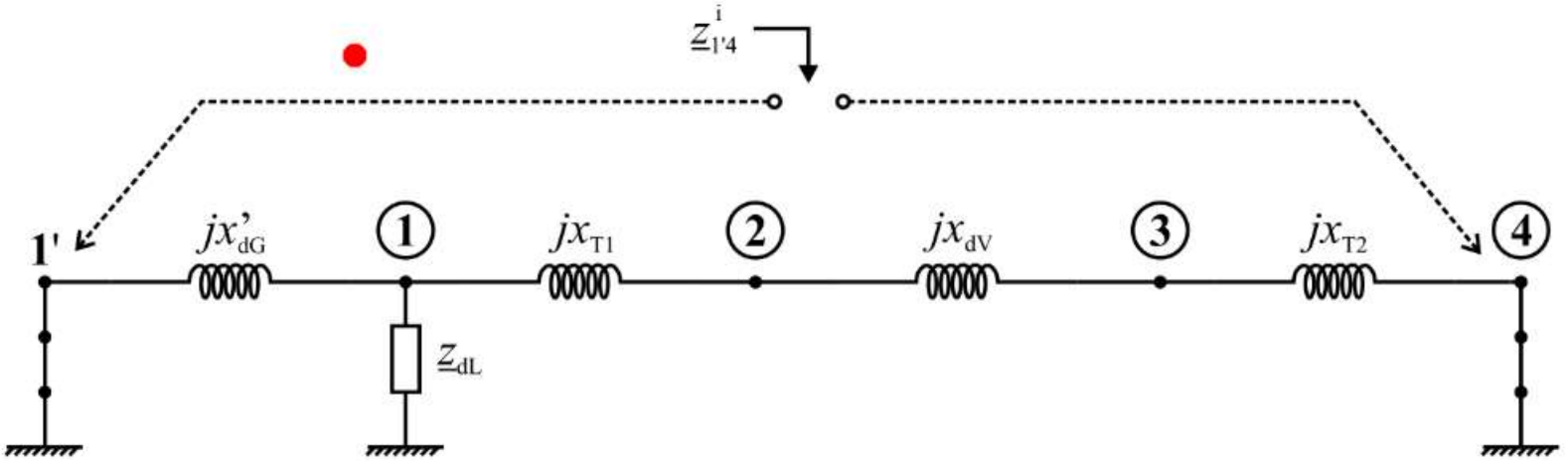
$$\underline{z}^{i}_{1'1'} = j0{,}1993 + \frac{\left(6{,}2466 + j3{,}8703\right) \cdot j0{,}8263}{6{,}2466 + j3{,}8703 + j0{,}8263}$$

$$\underline{z}^{i}_{1'1'} = \boxed{\left(0{,}0698 + j0{,}9731\right)\ \text{r.j.}} = \boxed{0{,}9756\angle 85{,}90^{\circ}\ \text{r.j.}}$$

$$z^{i}_{1'1'} = \left|\underline{z}^{i}_{1'1'}\right| = \boxed{0,9756 \text{ r.j.}}$$

$$\mu^{i}_{1'1'} = 90 - \arg\left\{\underline{z}^{i}_{1'1'}\right\} = 90 - 85,90 = \boxed{4,10^{\circ}}$$

ODREĐIVANJE IMPEDANSE $\underline{z}_{1'4}$ U REŽIMU NAKON IZOLOVANJA VODA POGOĐENOG KVAROM:



$$\underline{z}^{i}_{1'4} = jx'_{dG} + j\left(x_{T1} + x_{dV} + x_{T2}\right) + \frac{jx'_{dG} \cdot j\left(x_{T1} + x_{dV} + x_{T2}\right)}{\underline{z}_{dL}}$$

$$\underline{z}^{i}_{1'4} = j0,1993 + j0,8263 + \frac{j0,1993 \cdot j0,8263}{\left(6,2466 + j3,8703\right)}$$

$$\underline{z}^{i}_{1'4} = \boxed{\left(-0,0191 + j1,0374\right) \text{ r.j.}} = \boxed{1,0376\angle 91,05^{\circ} \text{ r.j.}}$$

$$z_{1'4}^{i} = \left|\underline{z}_{1'4}^{i}\right| = \boxed{1,0376 \text{ r.j.}}$$

$$\mu_{1'4}^{k} = 90 - \arg\left\{\underline{z}_{1'4}^{k}\right\} = 90 - 91,05 = \boxed{-1,05^{\circ}}$$

NAKON ŠTO SMO ODREDILI VRIJEDNOSTI IMPEDANSI I KOMPLEMENATA UGLOVA NAKON ŠTO SE IZOLUJE VOD KOJI JE POGOĐEN KVAROM, MOŽEMO ODREDITI IZRAZ ZA AKTIVNU SNAGU KOJU ELEKTRANA INJEKTIRA (ODAJE) U SISTEM, U OVOM RADNOM REŽIMU, U FUNKCIJI UGLA *δ*:

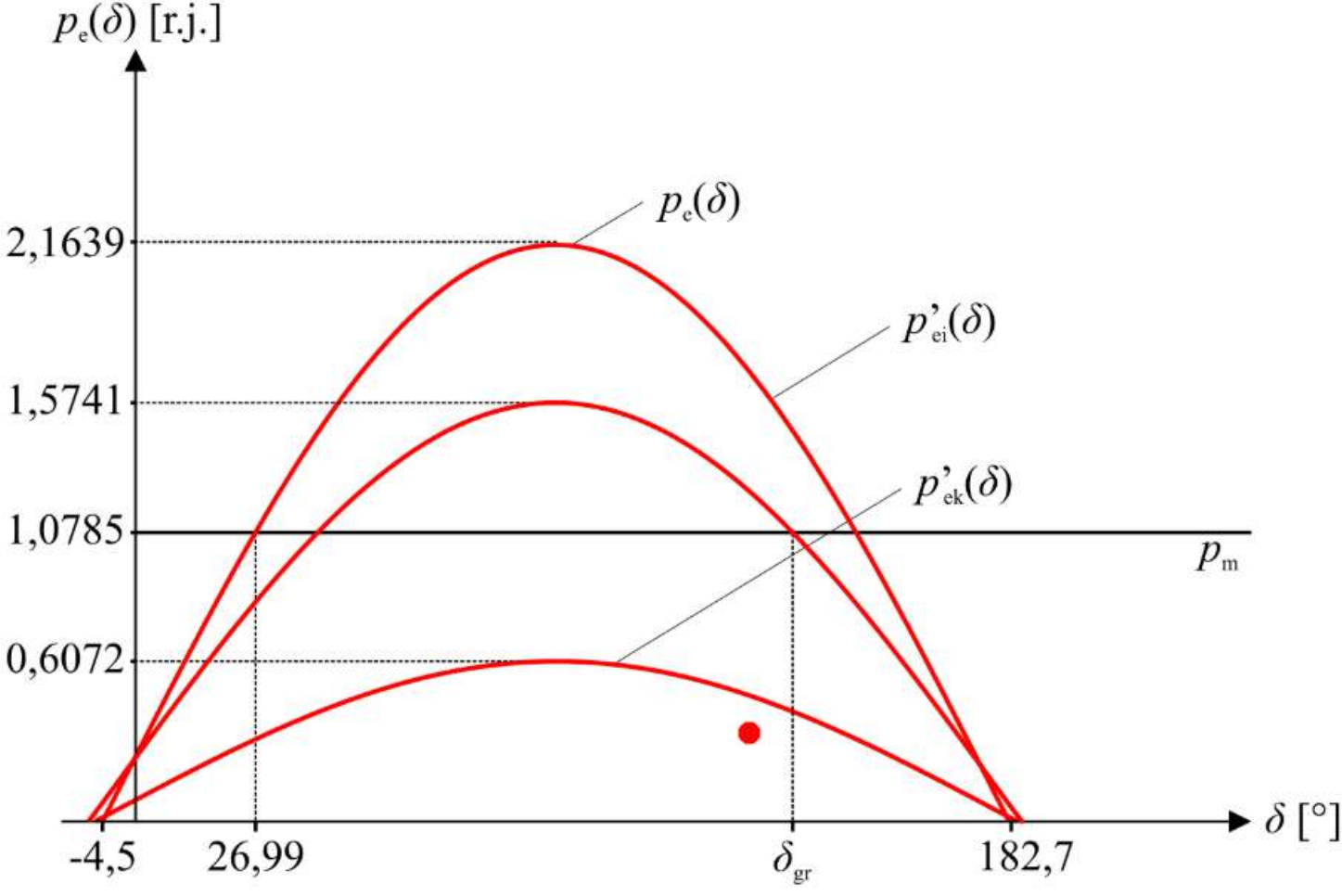
$$p_{ei}^{'}(\delta) = \frac{e^{'2}}{\underline{z}_{1'1'}^{i}} \cdot \sin\left(\mu_{1'1'}^{i}\right) + \frac{e^{'} \cdot u_4}{\underline{z}_{1'4}^{i}} \cdot \sin\left(\delta - \mu_{1'4}^{i}\right)$$

$$p_{ei}^{'}(\delta) = \frac{1,4717^2}{0,9756} \cdot \sin(4,10) + \frac{1,4717 \cdot 0,9979}{1,0376} \cdot \sin(\delta + 1,05)$$

$$p_{ei}^{'}(\delta) = \boxed{0,1587 + 1,4154 \cdot \sin(\delta + 1,05) \text{ r.j.}}$$

$$p_{ei\,max}^{'} = \boxed{1,5741 \text{ r.j.}}$$

DINAMIČKA KARAKTERISTIKA SISTEMA, PRIJE NASTANKA KVARA, ZA VRIJEME KVARA NA POČETKU JEDNOG OD PRENOSNIH VODOVA, I NAKO ŠTO SE IZOLUJE VOD POGOĐEN KVAROM, SA OZNAČENIM KARAKTERISTIČNIM TAČKAMA I KARAKTERISTIKA KONSTANTNE SNAGE PRIKAZANA JE NA SLJEDEĆOJ SLICI:


$p_e(\delta)$ [r.j.]
$p_e(\delta)$
$p'_{ei}(\delta)$
$p'_{ek}(\delta)$
2,1639
1,5741
1,0785
0,6072
p_m
δ [°]
-4,5
26,99
δ_{gr}
182,7

VRIJEDNOST GRANIČNO-DOZVOLJENOG UGLA GENERATORA ODREĐUJEMO NA OSNOVU PRETHODNE SLIKE, IZ IZRAZA:

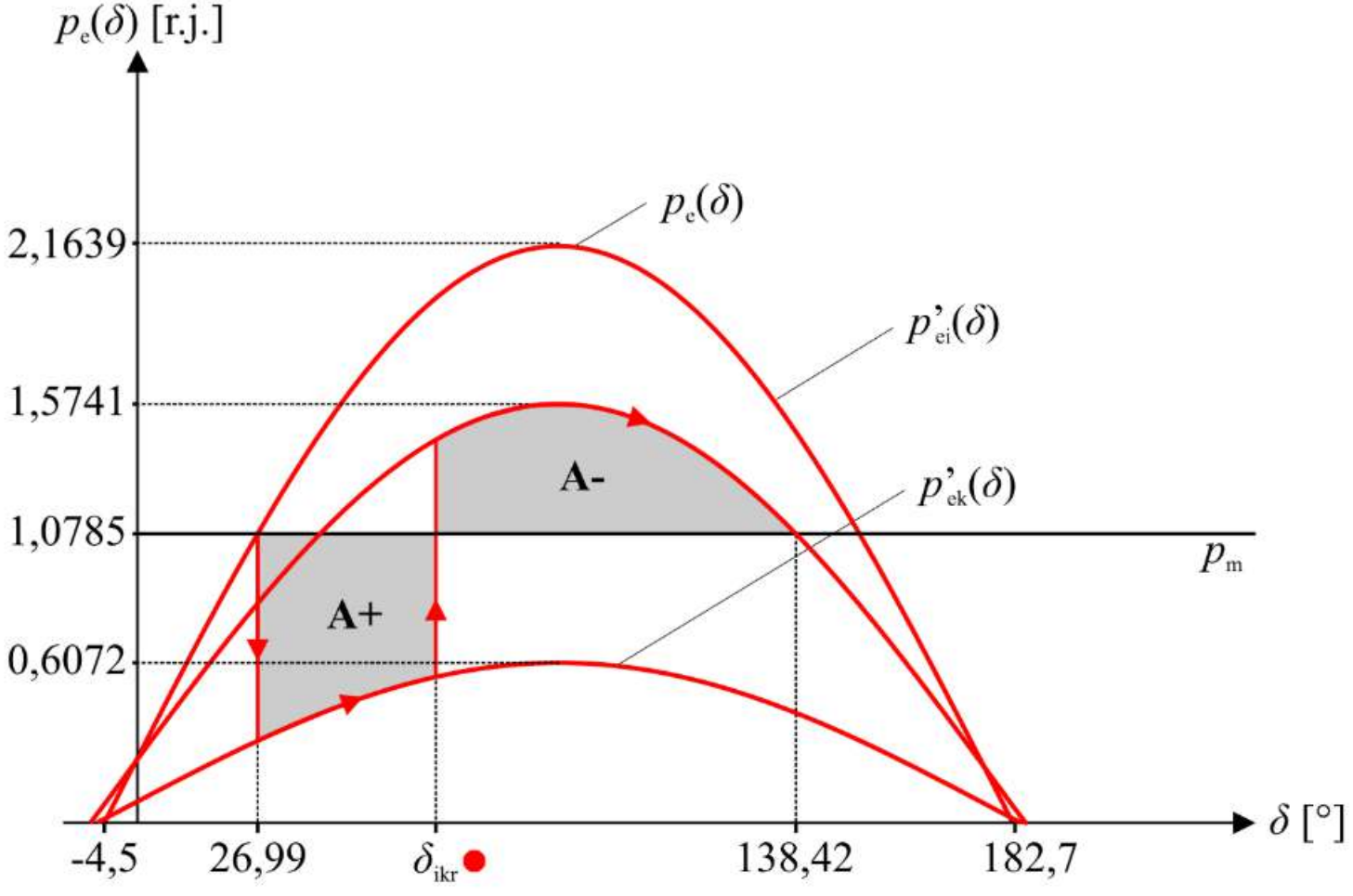
- $$p'_{ei}\left(\delta_{gr}\right) = 0{,}1587 + 1{,}4154 \cdot \sin\left[180 - \left(\delta_{gr} + 1{,}05\right)\right] = \mathrm{Re}\left\{\underline{s}_1\right\} = 1{,}0785 \text{ r.j.} = p_m$$

$$\sin\left[180 - \left(\delta_{gr} + 1{,}05\right)\right] = \frac{1{,}0785 - 0{,}1587}{1{,}4154} = 0{,}6499$$

$$\Rightarrow \quad \delta_{gr} = 180 - \arcsin\left(0{,}6499\right) - 1{,}05 = \boxed{138{,}42^\circ}$$

DA BISMO ODREDILI KRITIČNO VRIJEME ISKLJUČENJA VODA U KVARU, PRVO JE POTREBNO NAĆI KRITIČNI UGAO ISKLJUČENJA KVARA (δ_{ikr}), A POTOM NA OSNOVU KRITIČNOG UGLA ISKLJUČENJA VODA U KVARA ODREDITI ODGOVARAJUĆE KRITIČNO VRIJEME ISKLJUČENJA VODA U KVARU. KRITIČNI UGAO ISKLJUČENJA VODA U KVARU, ODREĐUJEMO IZ METODE JEDNAKIH POVRŠINA NA OSNOVU SLJEDEĆE SLIKE:

$$p_m \cdot \left(\delta_{ikr} - \delta_0\right) - \int_{\delta_0}^{\delta_{ikr}} p'_{ek}(\delta) \cdot d\delta = \int_{\delta_{ikr}}^{\delta_{gr}} p'_{ei}(\delta) \cdot d\delta - p_m \cdot \left(\delta_{gr} - \theta_{ikr}\right)$$



$$p'_{ek}(\delta) \cong p_{ekmax} \cdot \sin\delta \qquad p'_{ei}(\delta) \cong p_{ei\,max} \cdot \sin\delta$$

$$p_m \cdot (\delta_{ikr} - \delta_0) - p_{ek\,max} \cdot \int_{\delta_0}^{\delta_{ikr}} \sin\delta \cdot d\delta = p_{ei\,max} \cdot \int_{\delta_{ikr}}^{\delta_{gr}} \sin\delta \cdot d\delta - p_m \cdot (\delta_{gr} - \delta_{ikr})$$

$$p_m \cdot (\delta_{gr} - \delta_0) - p_{ek\,max} \cdot \cos\delta_0 + p_{ek\,max} \cdot \cos\delta_{ikr} = p_{ei\,max} \cdot \cos\delta_{ikr} - p_{ei\,max} \cdot \cos\delta_{gr}$$

$$\cos\delta_{ikr} = \boxed{\frac{p_m \cdot (\delta_{gr} - \delta_0) + p_{ei\,max} \cdot \cos\delta_{gr} - p_{ek\,max} \cdot \cos\delta_0}{p_{ei\,max} - p_{ek\,max}}}$$

NAKON UVRŠTAVANJA NUMERIČKIH VRIJEDNOSTI U PRETHODNI IZRAZ, DOBIJAMO:

$$\cos\delta_{ikr} = \frac{1{,}0785 \cdot \frac{2\pi}{360} \cdot (138{,}42 - 26{,}99) + 1{,}5741 \cdot \cos(138{,}42) - 0{,}6072 \cdot \cos(26{,}99)}{1{,}5741 - 0{,}6072}$$

$$\cos\delta_{ikr} = \boxed{0{,}3919}$$

$$\delta_{ikr} = \arccos(0{,}3919) = \boxed{66{,}93^\circ}$$

NAKON ŠTO SMO ODREDILI VRIJEDNOST KRITIČNOG UGLA ISKLJUČENJA VODA U KVARU (δ_{ikr}), NA OSNOVU TE VRIJEDNOSTI ODREDIĆEMO VRIJEDNOST KRITIČNO VRIJEME ISKLJUČENJA VODA U KVARU.

POLAZIMO OD OSNOVNE ELEKTROMEHANIČKE DIFERENCIJALNE JEDNAČINA KRETANJA ROTORA, KOJA JE OPISANA SLJEDEĆOM RELACIJOM:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{T_i \cdot S_n} \cdot \left[P_m - P'_{ek}(\delta) \right]$$

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{T_i \cdot S_n} \cdot \left[P_m - P_e(\delta) \right] \Big/ \cdot \frac{S_B}{S_B}$$

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{T_i \cdot S_n} \cdot \frac{S_B}{S_B} \cdot \left[P_m - P_e(\delta) \right]$$

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \boxed{\frac{\omega_s}{T_i} \cdot \frac{S_B}{S_n} \cdot \left[p_m - p_e(\delta) \right]}$$

NUMERIČKO RJEŠAVANJE NELINEARNA DIFERENCIJALNE JEDNAČINE:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \boxed{\frac{\omega_s}{T_i} \cdot \frac{S_B}{S_n} \cdot \left[p_m - p_e(\delta) \right]}$$

PREĐEMO SA DIFERENCIJALA NA PRIRAŠTAJ:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\Delta\delta}{\Delta t}\right)=\frac{\omega_s}{T_i}\cdot\frac{S_B}{S_n}\cdot\left[p_m-p'_{ek}(\delta)\right]$$

$$\Rightarrow\quad \frac{\Delta\delta_\nu-\Delta\delta_{\nu-1}}{\Delta t}=\Delta t\cdot\frac{\omega_s}{T_i}\cdot\frac{S_B}{S_n}\cdot\left[p_m-p'_{ek}(\delta)\right]$$

$$\Rightarrow\quad \Delta\delta_\nu-\Delta\delta_{\nu-1}=\underbrace{\Delta t^2\cdot\frac{\omega_s}{T_i}\cdot\frac{S_B}{S_n}}_{C}\cdot\left[p_m-p'_{ek}(\delta)\right]$$

$$\boxed{\Delta\delta_\nu=\Delta\delta_{\nu-1}+C\cdot\left[p_m-p'_{ek}(\delta)\right]}$$

AKO USVOJIMO DA VREMENSKI KORAK Δt = 0,05 s, KONSTANTNA C IZNOSI:

$$C=\Delta t^2\cdot\frac{\omega_s}{T_i}\cdot\frac{S_B}{S_n}=0,05^2\cdot\frac{2\pi 50}{7}\cdot\frac{255}{400}\cdot\underbrace{\frac{360}{2\pi}}_{\substack{\text{Конверзија}\\ [\text{rad}]\rightarrow[^o]}}=\boxed{4,0982}$$

PRIRAŠTAJ NA $\Delta\delta_\nu$ MOŽEMO ZAPISATI KAO: $\Delta\delta_\nu=\delta_\nu-\delta_{\nu-1}$ $\Rightarrow$ $\delta_\nu=\delta_{\nu-1}+\Delta\delta_\nu$

UVRŠTAVANJEM VRIJEDNOSTI KOJU SMO DOBILI ZA PRIRAŠTAJ $\Delta\delta_\nu$ U PRETHODNU RELACIJU, DOBIJAMO IZRAZ IZ KOGA MOŽEMO ODREDITI PROMJENLJIVU δ KAO FUNKCIJU OD NEZAVISNE PROMJENLJIVE t UZ POZNAVANJE POČETNIH USLOVA δ_0 I t_0:

- $$\delta_\nu = \boxed{\delta_{\nu-1} + \Delta\delta_{\nu-1} + C\cdot\left[p_{\mathrm{m}} - p'_{\mathrm{ek}}\left(\delta_\nu\right)\right]} \quad \nu = 1, 2, \ldots, n$$

ZA ν = 1, DOBIJAMO DA VRIJEDNOST UGLA OPTEREĆENJA IZNOSI:

$$\delta_1 = \delta_0 + \Delta\delta_0 + C\cdot\left[p_{\mathrm{m}} - 0{,}0567 - 0{,}5505\cdot\sin\left(\delta_0 + 0{,}86\right)\right]$$

$$\delta_1 = 26{,}99 + 0 + 4{,}0982\cdot\left[1{,}0785 - 0{,}0567 - 0{,}5505\cdot\sin\left(26{,}99 + 0{,}86\right)\right]$$

$$\delta_1 = \boxed{30{,}12^\circ}$$

ZA ν = 2, DOBIJAMO DA VRIJEDNOST UGLA OPTEREĆENJA IZNOSI:

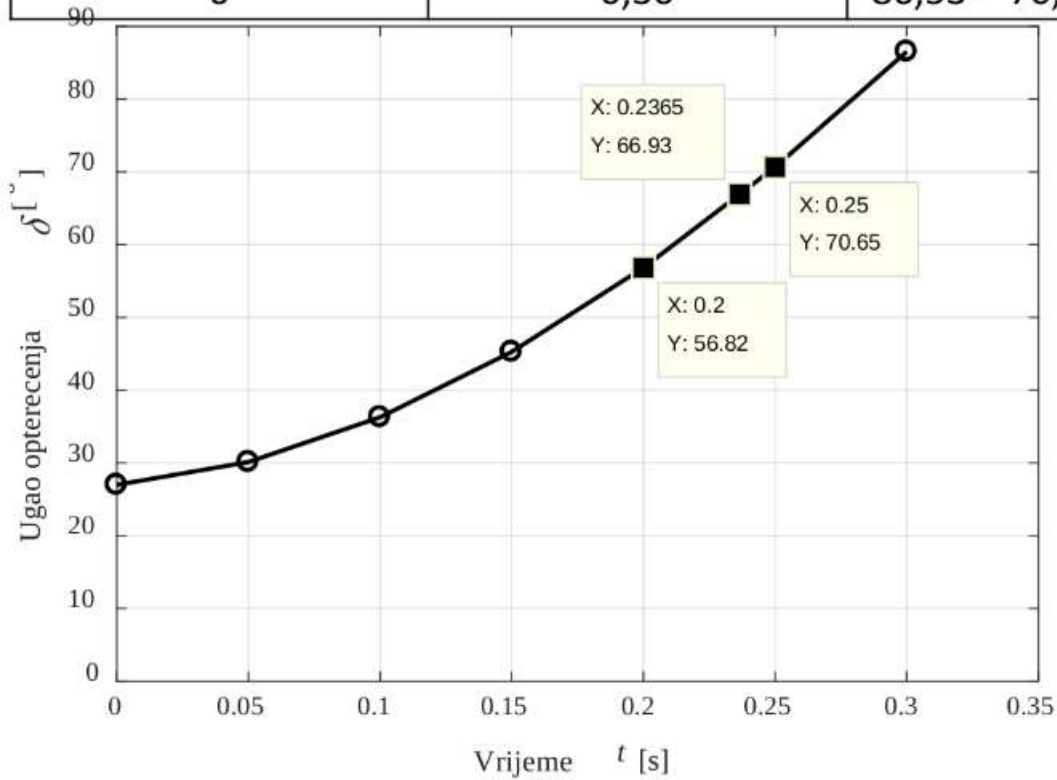
$$\delta_2 = \delta_1 + \Delta\delta_1 + C\cdot\left[p_{\mathrm{m}} - 0{,}0567 - 0{,}5505\cdot\sin\left(\delta_1 + 0{,}86\right)\right]$$

$$\delta_2 = 30{,}12 + 3{,}13 + 4{,}0982\cdot\left[1{,}0785 - 0{,}0567 - 0{,}5505\cdot\sin\left(30{,}12 + 0{,}86\right)\right]$$

$$\delta_2 = \boxed{36{,}28^\circ}$$

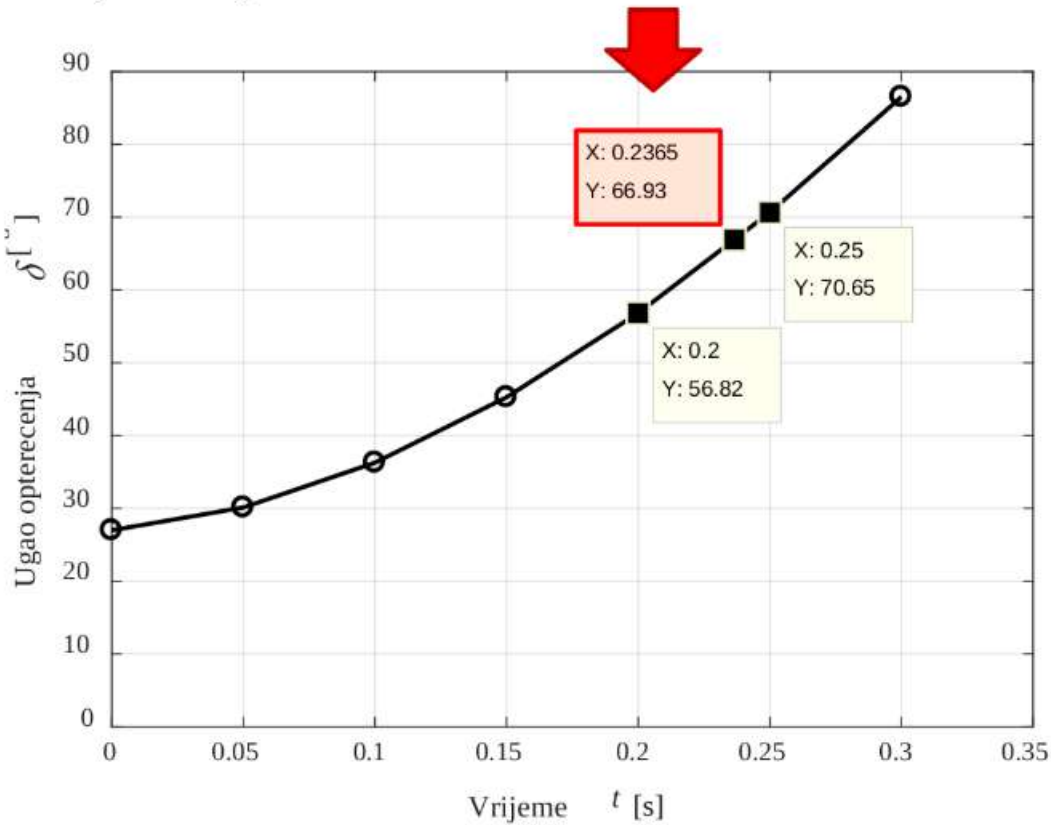
POSTUPAK JE POTREBNO NASTAVITI SVE DOK SE NE DOBIJE VRIJEDNOST UGLA VEĆA OD KRITIČNOG UGLA ISKLJUČENJA KVARA δ_{ikr}. REZULTATI PRORAČUNA DATI SU U SLJEDEĆOJ TABELI

v	t [s]	$\Delta\delta_v = \delta_v - \delta_{v-1}$ [°]	δ_v [°]
0	0,00	0	26,99
1	0,05	30,12 – 26,99 = 3,13	30,12
2	0,10	36,28 – 30,12 = 6,16	36,28
3	0,15	45,27 – 36,28 = 8,99	45,27
4	**0,20**	**56,82 – 45,27 = 11,55**	**56,82**
5	**0,25**	**70,65 – 56,82 = 13,83**	**70,65**
6	0,30	86,53 – 70,65 = 15,88	86,53



PROMJENA UGLA OPTEREĆENJA U FUNKCIJI VREMENA

$$t_i - 0,20 = \frac{0,25 - 0,20}{70,65 - 56,82} \cdot (\delta - 56,82)$$

ZA δ_{ikr} = 66,93°:

$$t_{ikr}(\delta_{ikr}) = 0,20 + \frac{0,25 - 0,20}{70,65 - 56,82} \cdot (66,93 - 56,82) = \boxed{0,2365\ \text{s}}$$